Модель ввзаєхмодії відкритих систем (OSI)

Міжнародна організація із стандартів (International Organization for Standardization - ISO) розроблено *концептуальну* модель взаємодії відкритих систем (Open Systems Interconnection - OSI) . Згідно з моделлю OSI (стандарт ISO 7498) засоби мережевої взаємодії розподілені на 7 рівнів, для яких визначено стандартні назви та функції.

OSI model

Layer			Protocol data unit (PDU)	Function[26]
Host layers	7	Application	Data	High-level protocols such as for resource sharing or remote file access, e.g. HTTP.
	6	Presentation		Translation of data between a networking service and an application; including character encoding, data compression and encryption/decryption
	5	Session		Managing communication sessions, i.e., continuous exchange of information in the form of multiple back-and-forth transmissions between two nodes
	4	Transport	Segment, Datagram	Reliable transmission of data segments between points on a network, including segmentation, acknowledgement and multiplexing
Media layers	3	Network	Packet	Structuring and managing a multi-node network, including addressing, routing and traffic control
	2	Data link	Frame	Transmission of data frames between two nodes connected by a physical layer
	1	Physical	Bit, Symbol	Transmission and reception of raw bit streams over a physical medium

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

(1) Фізичний рівень – середовище передачі, забезпечує передавання сигналів, з яких складається інформаційний обмін (електричні, радіо, акустичні, оптичні сигнали, тощо).

(2) Канальний рівень – обмін блоками даних (кадрами, frames); відбір серед блоків тільки тих, які адресованя конкретній системі. Системи обміну розподіляють на двопунктові (точка-точка) та багатопунктові (кадр отрумує декілька систем, використовують чи не використовують в залжності від інших параметрів канального його рівня).

(3) **Мережевий рівень,** або **рівень міжмережевої взаємодії** забезпечує ретрансляцію даних через одну або декілька систем, забезпечує для вищіх рівнів незалежність від особливостей та різноманітностей фізичних середовищ мережі, методів та засобів комутації. На цьому рівні протокольні блоки даних називають **пакетами**. Мережевий рівень реалізує доставку даних між вузлами мережі за допомогою маршрутизації пакетів.

До функцій мережевого рівня звертаються всі вищі рівні, а він для роботи звертається до функцій канального рівня.

(4) Транспортний рівень, забезпечує тунелювання даних між точками входу прикладних процесів, передачу даних з заданим рівнем надійності. Використовуються механізми впорядкування, сегментування, підтвердження, повторного передавання. Одиницею даних зазвичай є сегмент або датаграма.

(5) Сеансовий рівень – забезпечення взаємодії між мережеввими процесами протягом сеансу (сесії)

(6) Рівень представлення даних – проміжна обробка даних як-то перекодування симвволів, шифрація-дешифрація, компресія-декомпресія.

(7) Рівень застосунків – безпосередньо обмін командами між мережевими застосунками кілєнт-сервер

Протоколи мережевого рівня в TCP/IP

Ідея створення мережевого рівня полягага в тому, щоб використовувати єдині та спільні технології обробки інформації в мережах із різним середовищем. Для цього в кадри канального рівня додано додаткову інформацію - *заголовок мережевого рівня (пакета)*, і це дозволяє знайти систему-адресата вже не в окремій системі каналів, а у всій мережі, яка об‘єднує багато систем з будь-якою базовою технологією. Заголовок пакета мережевого рівня має уніфікований формат і не залежить від форматів кадрів канального рівня систем, які входять в об‘єднану мережу.

В якості основного протокола мережевого рівня в мережах TCP/IP використовується протокол IP. Від з самого початку проектувався для пакетної передачі в составних мережах. IP раціонально використовує різноманітні підсистеми канального рівня та економно витрачає пропускну спроможність ліній зв‘язку. Але це частково через те, що протокол IP є дейтаграмним протоколом, тобто не має засобів нумерації, впорядкування пакетів, а тому не є протоколом з гарантованою доставкою пакетів. Ці функції покладено на протокол TCP (див. далі).

Для адресації всі хости мережі повинні мати унікальні адреси. В IP це 4-байтне число. Кожен заголовок IP-рівня містить 4-байтну адресу відправника та 4-байтну адресу отримувача.

До рівня міжмережевої взаємодії віднесено також протоколи маршрутизації (які мають відношення до складання та модифікації таблиць маршрутизації) RIP, OSPF, а також протокол міжмережевих управляючих повідомлень ICMP (Internet Control Message Protocol).

Протокол ICMP призначений для обміну інформацією між маршрутизаторами мережі та вузлом мережі, який є джерелом пакета. ICMP за допомогою спеціальних пакетів здатен повідомити про відсутність зв‘язку з адресатом пакета, про аномалії при передачі пакета, зміні маршрута та інше.

Типи повідомлень ICMP

Поле "Тип"	Призначення

```
  0        Відповідь на запит відлуння (echo reply)
  3        Адресат недоступний (error message)
  4        Придушення джерела (source quench)
  5        Перенаправлення
  8        Запит відлуння (echo request)
 11        Вичерпаний час життя
 12        Помилка в параметрі
 13        Запит тимчасової мітки
 14        Відповідь на запит тимчасової мітки
 15        Інформаційний запит
 16        Відповідь на інформаційний запит
--------------+------------------------------
```

Цей перелік не є вичерпним.

Протокол IPv6

Основною проблемою, пов‘язаною із зростом Інтернету, вважали лімітовану кількість Інтернет-адрес. Справді, глобально маршрутизований адресний простір Інтернету, де вживаються 4-байтні адреси, складається з 220 блоків розміром по 16 777 216 адрес (або підмереж з маскою 24 біта). Ще 36 таких блоків різним чином зарезервовані для спеціального використання.

Протокол, що прийшов на заміну існуючому (а фактично - став поруч), має назву Internet Protocol версії 6 (IPv6). Він має такі основні відмінності від попереднього IP:

1) розширення адресації; довжину адреси збільшено у 4 рази – з 32 до 128 біт. Це дозволяє збільшити кількість пристроїв, що підключені до мережі, зробити адресацію більш ієрархічно структурованою, поширить можливості автоконфігурування пристроїв при підключенні;
2) спрощення формату заголовка пакета. При більшій довжині, структура заголовка IP-пакета версії 6 є простішою (рис. 35), що дозволяє швидше обробляти його в маршрутизаторах;
3) покращена підтримка розширень (extensions), які використовуються в заголовку замість IP Options - дозволить більш ефективно керувати маршрутизацією, чергами, тощо;
4) маркування потоків на рівні IP-заголовка дозволить ефективніше реалізовувати сервіс QoS.
5) механізми аутентифікації, контролю цілісності даних при обміні та забезпечення конфіденційності закладено в IPv6 на рівні мережевого протоколу.

Визначено три типи адрес IPv6:

- unicast (призначені одному мережевому інтерфейсу);
- anycast (призначені будь-якому хосту в групі хостів; маршрутизатор доставляє такий пакет найближчому з хостів);
- multicast (призначені кожному хосту в групі хостів; пакет буде доставлений кожному з них).

В IPv6 не існує поняття широкомовних адрес (broadcast), їхні функції виконує multicast.

Протоколи транспортного рівня

Транспортний рівень забезпечує передачу даних між будь-якими вузлами мережі з необхідним рівнем надійності. Тому на транспортному рівні є засоби нумерації, буферизації та впорядкування пакетів. В мережах TCP/IP де протокол керування передачею (Transmission Control Protocol — TCP) та протокол дейтаграм користувача (User Datagram Protocol — UDP).

Пакети транспортного рівня впорядковуються операційною системою у вигляді множини черг до точок входу до прикладних процесів (сервісів). В TCP/IP такі точки входу з чергами мають назву **портів**. Адресою призначення на транспортному рівні є ідентифікатор (номер) порта певного сервіса. Тобто, кожний прикладний процес (сервіс) в мережі TCP/IP має унікальний ідентифікатор, який складається з адреси мережевого рівня та номера порта.

Протокол UDP

забезпечує передачу прикладних пакетів у «дейтаграмний» спосіб, без контролю цілісності даних після прийому. Його пакети можуть бути втрачені, продубльовані, змінити порядок надходження в результаті передачі, тому контроль даних UDP виконується вже на іншому рівні — рівні прикладних процесів. Головним завданням UDP є забезпечення адресації до портів – ідентифікаторів транспортного рівня. Все інше – пріоритезацію, швидкість, перепосилання – мають забезпечити ввже прикладні процеси. Це використовується перш за все для передавання малих порцій даних (наприклад до 1.5 кБ), а також для передачи данихз в реальному часі (аудіо, відео), коли час доставки важливіший за втрату невеличкої порції даних.

Протокол TCP

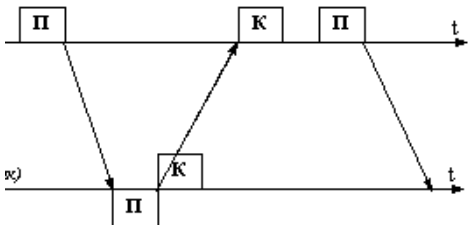
забезпечує надійне передавання повідомлень між віддаленими прикладними процесами шляхом встановлення віртуальних з‘єднань. TCP — двосторонній (дуплексний) протокол передачі, який забезпечує (і потребує) двосторонній обмін повідомленнями в одному й тому ж віртуальному з‘єднанні.

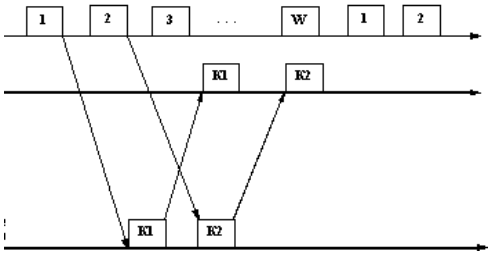
Для організації надійної передачі передбачається встановлення *логічного з'єднання* між двома прикладними процесами. У межах з'єднання здійснюється обов'язкове підтвердження правильності прийому всім переданих повідомлень, і за необхідності виконується повторна передача. З'єднання TCP дозволяє вести передачу даних одночасно в обидві сторони, тобто повнодуплексну передачу.

З'єднання в протоколі TCP ідентифікується парою повних адрес обох взаємодіючих процесів (кінцевих точок). Адреса кожної з кінцевих точок включає IP-адресу (номер мережі та номер комп'ютера) та номер порту. Одна кінцева точка може брати участь у кількох з'єднаннях.Інформація, яка надходить до TCP в рамках віртуального з‘єднання від протоколів вищого рівня, інтерпретується в TCP як неструктурований потік даних (байтів). Ці дані буферизуються засобами TCP. Для

передачі на мережний рівень з буфера "вирізається" деяка безперервна частина даних, як і має назву **сегмент**. Сегмент і є одиницею даних в протоколі TCP.

Правильність передачі кожного сегмента має підтверджуватись зворотнім «пакетом-квитанцією» одержувача (acknoweledgement) у вигляді так званого ACK-пакета. Цей метод забезпечення правильності передачі зветься квітуванням. В TCP реалізований алгоритм квітування з плаваючим вікном. Це означає, що передавачеві дозволяється послати по черзі декілька сегментів, не очікуючи ACK. Кількість сегментів є розміром вікна. Приймальна сторона відсилає ACK на кожний коректно прийнятий сегмент, при чому ACK містить дані про запропонований приймальною стороною новий розмір вікна. передаюча сторона чекає на ACK протягом тайм-ауту, який обчислюється за адаптивним алгоритмом. В разі втрати даних при передачі (коли ACK не повернувся протягом тайм-ауту), сегмент посилається повторно, розмір вікна буде зменшений. В разі перевантаження (приймальна сторона слідкує за станом черги) зменшення вікна буде запропоновано приймальною стороною. За допомогою цих механізмів досягається адаптація швидкості передачі до реальних спроможностей каналів передачі в мережі та стану сервісів.





Метод квитування з простоєм джерела (ліворуч) та з вікном. П – пакет, К – квитанція, W – вікно.

Вищі рівні OSI-моделі в Інтернет

На відміну від традиційної моделі OSI, стек TCP/IP можна уявити 4-рівневим.

На нижньому, IV рівні знаходяться фізичний та канальний рівні, які в TCP/IP взагалі не регламентуються; рівні III та II займають відповідно протоколи мережного та транспортного рівня, а I рівень зветься прикладним.

За багато років використання, в TCP/IP мережах розроблено та використовується дуже багато прикладних протоколів. До них відносяться такі широко відомі протоколи, як протокол передачі файлів FTP, поштові протоколи SMTP, POP3, протокол емуляції термінала telnet, криптографічно захищений термінальний доступ secure shell (SSH), протокол передачі гіпертексту HTTP та інші.